Projet 02
Interface
Qt Designer

Algorithmique & Programmation Python

4ème Info.

Année scolaire : 2026 – 2027 ◈ Proposée par Mr KHLIF Slaheddine ◈

Important :

- *Toutes les ressources à utiliser se trouvent dans le dossier **"Ressources_Projet2"** situé sur la racine du disque **C***
- *Il est demandé :*
  - ✓ *de créer, dans la racine du disque **C**, un dossier de travail portant le nom **Projet02** et dans lequel vous enregistrez, au fur et à mesure, tous les fichiers solutions de ce sujet.*
  - ✓ *de copier, dans votre dossier de travail, le fichier **"Sources.rar"**, situé dans le dossier **"Ressources_Projet 2"**, puis d'extraire son contenu en utilisant le mot de passe **"PropNbre"**, dans ce même dossier de travail*

On donne les deux propriétés suivantes d'un nombre :

❖ ***Propriété 1 :*** *Un nombre **Poly-divisible** est un entier positif de deux chiffres au moins qui possède la propriété suivante :*

- ✓ *Le nombre formé par ses **deux** premiers chiffres en allant de gauche à droite est un multiple de **2***
- ✓ *Le nombre formé par ses **trois** premiers chiffres en allant de gauche à droite est un multiple de **3***
- ✓ *Le nombre formé par ses **quatre** premiers chiffres en allant de gauche à droite est un multiple de **4***
- ✓ *etc…*

***Exemple 1 : 345654** est un nombre **Poly-divisible**, en effet :*

34** est un multiple de **2

345** est un multiple de **3

3456** est un multiple de **4

34565** est un multiple de **5

345654** est un multiple de **6

Exemple 2 : 12345** est un nombre non **Poly-divisible**, car **1234** n'est pas un multiple de **4

❖ ***Propriété 2 :*** *Un nombre **narcissique N** est un entier strictement positif qui est égal à la somme des puissances **k**-ièmes de ses chiffres, où **k** désigne le nombre de chiffres de **N***

Exemples :

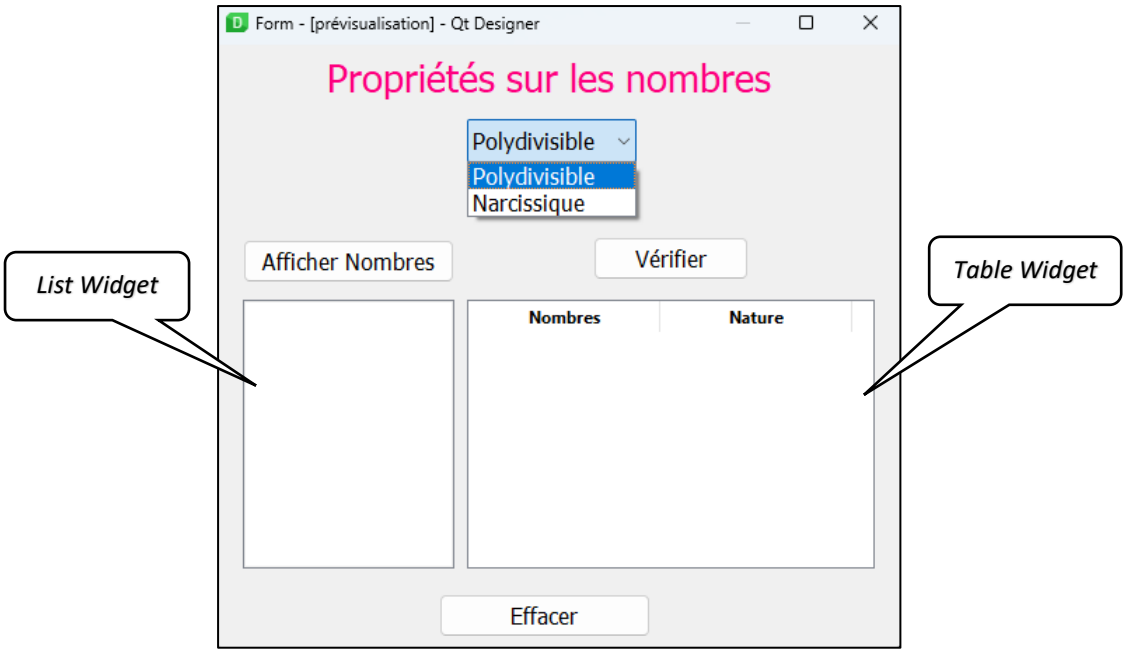
- ✓ ***153** est un nombre narcissique car : **153** = $1^3 + 5^3 + 3^3$ **(k=3)***
- ✓ ***1634** est un nombre narcissique car : **1634** = $1^4 + 6^4 + 3^4 + 4^4$ **(k=4)***
- ✓ ***548834** est un nombre narcissique car : **548834** = $5^6 + 4^6 + 8^6 + 8^6 + 3^6 + 4^6$ **(k=6)***

On se propose d'écrire un programme **Python** qui, à travers une interface graphique, permet :

- de donner la main à l'utilisateur de choisir l'une des propriétés à vérifier données précédemment via une liste déroulante "**ComboBox**"
- d'afficher dans une **Liste Widget** de l'interface les nombres à vérifier pris à partir d'un fichier texte existant **"Nombres.txt"** contenant dans chacune de ses lignes un entier strictement positif
- d'enregistrer, dans un fichier binaire **"Résultat.dat"**, pour chaque nombre du fichier **"Nombres.txt"**, le nombre à vérifier "**nbr**" et un message "**mes**" représentant la nature du nombre. Ce message dépend de la propriété à vérifier (voir exemples d'exécution)
- d'afficher dans une **Table Widget** de l'interface le contenu du fichier **"Résultat.dat"**

Travail demandé :

1. Ouvrir le fichier nommé **"InterfaceNombres.ui"** et compléter l'interface graphique, en ajoutant les objets (widgets) manquants de façon à obtenir une interface comme c'est illustré ci-après.



2. Ouvrir le fichier **"PropriétéNombres.py"** puis y ajouter les instructions permettant :
   - de développer un module nommé **"AfficherNbre"** qui s'exécute à la suite d'un clic sur le bouton "***Afficher Nombres***" permettant d'afficher dans la **Liste Widget** les nombres à vérifier à partir du fichier texte **"Nombres.txt"**
   - de développer un module **"Créer_Pr1"** permettant de remplir un fichier binaire **"Résultat.dat"** comme c'est demandé précédemment vérifiant la **Propriété 1**
   - de développer un module **"Créer_Pr2"** permettant de remplir un fichier binaire **"Résultat.dat"** comme c'est demandé précédemment vérifiant la **Propriété 2**
   - de développer un module nommé **"Découvrir"**, qui s'exécute à la suite d'un clic sur le bouton **"Vérifier"**, permettant d'afficher le contenu du fichier **"Résultat.dat"** dans la **Table Widget** tout en affichant un message d'information précisant le nombre d'entiers **Poly-divisibles (**dans le cas où la **Propriété 1** est choisie) **ou Narcissiques** (dans le cas où la **Propriété 2** est choisie) trouvés via une boite de dialogue **"QMessageBox"** (voir exemples d'exécution)
   - de développer un module nommé **"Supprimer"**, qui s'exécute à la suite d'un clic sur le bouton **"Effacer"**, permettant d'effacer les contenus de la **Liste Widget** ainsi que celui de la **Table Widget**

↳ *Exemples d'exécution :*

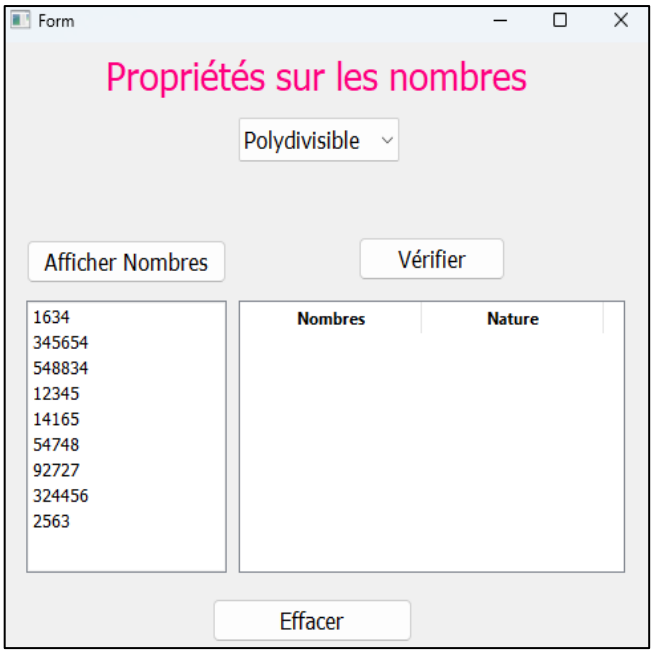


Fig1 : *Un clic sur le bouton* ***"Afficher Nombres"*** *permet d'afficher les nombres à vérifier, dans la* ***Liste Widget****, à partir du fichier* ***"Nombres.txt"***

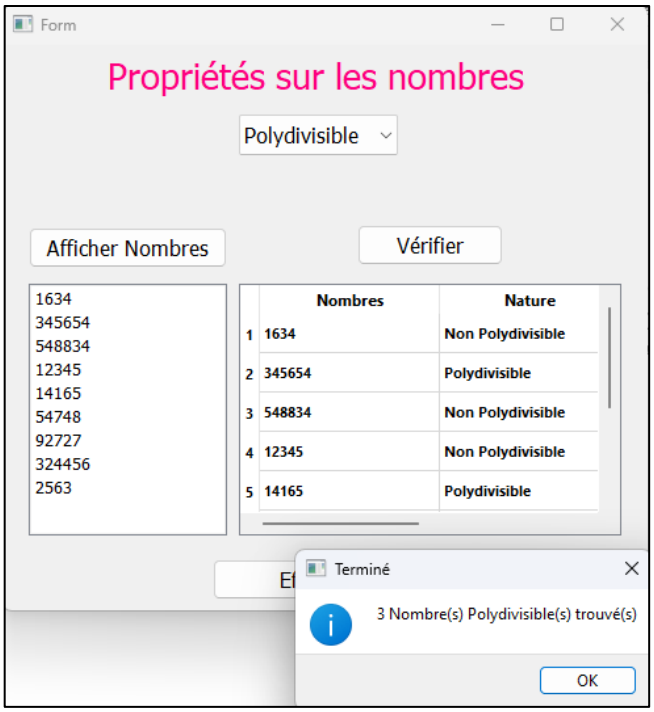


Fig2 : *Un clic sur le bouton "****Vérifier****" permet de créer et de remplir le fichier* ***"Résultat.dat"*** *puis d'afficher son contenu dans la* ***Table Widget*** *ainsi que le nombre d'entiers* ***Poly-divisible****s trouvés via une boite de dialogue "****QMessageBox****" dans le cas où la* ***Propriété 1*** *a été choisie par l'utilisateur*

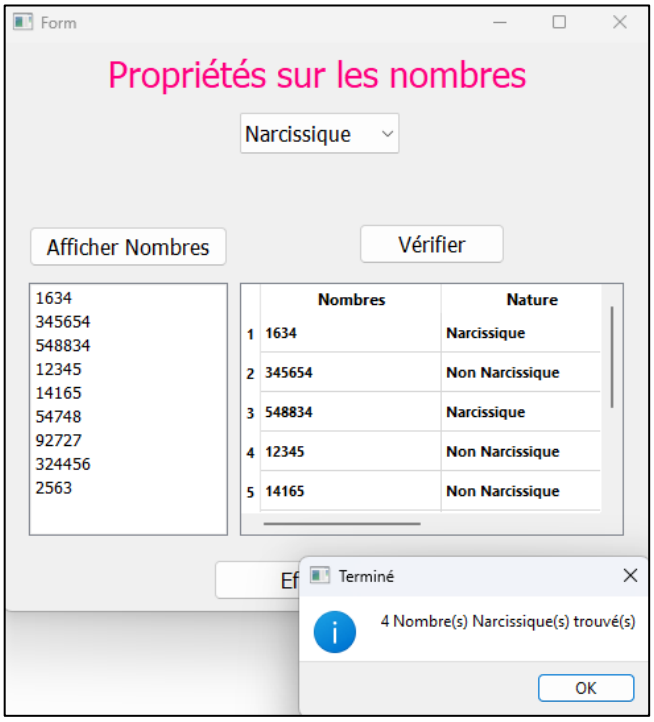


Fig3 : *Un clic sur le bouton "****Vérifier****" permet de créer et de remplir le fichier* ***"Résultat.dat"*** *puis d'afficher son contenu dans la* ***Table Widget*** *ainsi que le nombre d'entiers* ***Narcissiques*** *trouvés via une boite de dialogue "****QMessageBox****" dans le cas où la* ***Propriété 2*** *a été choisie par l'utilisateur*